

Nama : Sigit Rohmatulloh

NIM : 109082500185

Kelas : IF-13-06

## JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

### 1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    *n = 0
    for {
        var val int
        fmt.Scan(&val)
        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }
        T[*n] = val
        *n++
        if *n >= 2022 {
            break
        }
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
}
```

```

    }
    fmt.Print(T[i])
}
fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int
    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

### Screenshot Output :

```

PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Alpro Asesmen 2 tipe data terstruktur\Soal 1> go run soal1.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Alpro Asesmen 2 tipe data terstruktur\Soal 1> go run soal1.go
1 1
1 1
1
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Alpro Asesmen 2 tipe data terstruktur\Soal 1> go run soal1.go
1 2 3 4 3
9 8 7 9

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Alpro Asesmen 2 tipe data terstruktur\Soal 1>

```

### Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini mencari irisan dari dua himpunan bilangan. Pertama, fungsi `exist()` digunakan untuk mengecek apakah sebuah bilangan sudah ada di dalam array. Fungsi `inputSet()` membaca bilangan satu per satu dari user; kalau ada bilangan yang sama (duplikat), pembacaan langsung berhenti. Fungsi `findIntersection()` membandingkan dua himpunan, lalu menyimpan bilangan yang ada di keduanya ke himpunan ketiga. Terakhir, `printSet()` menampilkan hasilnya ke layar dipisah spasi.

### 2. Sourec Code Jawaban :

```

package main
import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func inputData(arr *arrayMahasiswa, n *int) {

```

```

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(n)
    for i := 0; i < *n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&arr[i].NIM, &arr[i].nama, &arr[i].nilai)
    }
}

func cariNilaiPertama(arr arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == nim {
            return arr[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(arr arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
    max := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == nim {
            if arr[i].nilai > max {
                max = arr[i].nilai
            }
        }
    }
    return max
}

func main() {
    var arr arrayMahasiswa
    var n int
    inputData(&arr, &n)
    var nimCari string
    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai
    terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimCari)
    pertama := cariNilaiPertama(arr, n, nimCari)
    terbesar := cariNilaiTerbesar(arr, n, nimCari)
    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimCari, pertama)
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimCari, terbesar)
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Alpro Asesmen 2 tipe data terstruktur\Soal 2> go run soal2.go
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Alpro Asesmen 2 tipe data terstruktur\Soal 2> █
```

### Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menyimpan data mahasiswa menggunakan struct yang punya tiga field: NIM, nama, dan nilai. Semua data disimpan ke dalam array. Kalau satu mahasiswa punya banyak nilai, datanya disimpan berulang di array. Fungsi cariNilaiPertama() mencari nilai pertama yang muncul dari NIM yang dicari. Fungsi cariNilaiTerbesar() mencari nilai terbesar dari semua data dengan NIM yang sama. Hasilnya ditampilkan ke layar.

### 3. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scanf("%s %d %f\n", &prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    maxIdx := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[maxIdx] {
            maxIdx = i
        }
    }
}
```

```

    }
    return maxIdx
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan  

Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := int((tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i]))
            fmt.Println(prov[i], prediksi)
        }
    }
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)
    idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Println(prov[idxTercepat])
    fmt.Println()
    fmt.Println("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :",
prov[idxTercepat])
    fmt.Println()
    var namaCari string
    fmt.Scanf("%s", &namaCari)
    idxCari := IndeksProvinsi(prov, namaCari)
    fmt.Println("Data provinsi yang dicari :", prov[idxCari])
    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Alpro Asesmen 2 tipe data terstruktur\Soal 3> go run soal3.go
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
jakarta

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

bali
Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Alpro Asesmen 2 tipe data terstruktur\Soal 3> []
```

### Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini mengolah data provinsi menggunakan tiga array: satu untuk nama provinsi, satu untuk populasi, dan satu untuk angka pertumbuhan. Fungsi InputData() membaca data 10 provinsi dari user. Fungsi ProvinsiTercepat() mencari provinsi mana yang punya angka pertumbuhan paling tinggi. Fungsi IndeksProvinsi() mencari posisi provinsi tertentu di array berdasarkan namanya. Fungsi Prediksi() menghitung dan menampilkan prediksi jumlah penduduk tahun depan, tapi hanya untuk provinsi yang pertumbuhannya di atas 2%, dengan rumus: (angka pertumbuhan + 1) dikali populasi sekarang.